

RAPPORT JANVIER – ANALYSE DES PERFORMANCES

Responsable du rapport : Contrôle de gestion

1. COÛTS DE PERSONNEL

Données financières :

Poste	M.O (DH)	Occasionnelle	M.O (DH)	Fixe	Total (DH)
Production	50 401,00		54 735,04		105 136,14
Qualité	0,00		9 000,00		9 000,00
Logistique	0,00		4 000,00		4 000,00
Administration	0,00		25 000,00		25 000,00
Maintenance	0,00		0,00		0,00
TOTAL	50 401,00		92 735,04		143 136,14

KPI & Interprétation :

- Part de la main-d'œuvre variable :
- $50401/143136 \times 100 = 35,2\%$

→ Flexibilité importante, mais gestion des plannings complexe.

Part des coûts de production dans la masse salariale :

$$105136/143136 \times 100 = 73,4\%$$

→ La production est le poste le plus lourd.

Coût support (Administration/Qualité/Logistique) pour 100 DH de production :

$$38000/105136 \times 100 \approx 36 \text{ DH}$$

→ Pour chaque 100 DH dépensés en production, 36 DH sont alloués aux fonctions support.

2. ANALYSE DE LA PRODUCTIVITÉ

Données comparatives :

Période	Heures M.O	Qté traitée (kg)	Productivité (kg/h)
01/01 – 15/01	1 512,0	23 350,50	15,44
16/01 – 31/01	4 109,3	55 156,67	13,42
Total	5 621,3	78 507,17	13,97 moyenne

Évolution de la productivité :

$$(13,42 - 15,44 / 15,44) \times 100 = -13,1\%$$

→ Baisse significative en deuxième quinzaine.

Taux marginal de substitution (TMS) :

$$\Delta \text{heures} / \Delta \text{Production} = 2597,3 / 31806,17 \approx 0,081 \text{ h/kg}$$

→ Soit **4,9 minutes** supplémentaires par kg produit en P2.

Efficacité opérationnelle :

La productivité baisse malgré une hausse des volumes → déséconomies d'échelle probables dues à un sureffectif temporaire ou à des problèmes techniques.

3. COÛTS D'EMBALLAGE

Détail des consommables :

Produit	Quantité	P.U (DH)	Montant (DH)	TTC
Carton	5 562	11,64	64 741,68	
Sachets	954	24,00	22 883,66	
Film étirable	72	39,60	2 851,20	
Scotch	360	10,80	3 888,00	
Palette	—	—	27 900,00	
Étiquette 50×75	96	45,00	4 320,00	
Étiquette noir	24	78,00	1 872,00	
Total			128 456,54	

Cadence d'emballage :

78504,17/5621,3≈13,97 kg/h

→ Cadence jugée faible, pouvant impacter les délais.

Coût matière emballage par kg :

$128456,54 / 78507,17 \approx 1,64$ DH/kg

Coût personnel emballage par kg :

$17 / 13,97 \approx 1,21$ DH/kg (taux horaire estimé à 17 DH)

Coût total emballage (matière + personnel) :

$1,64 + 1,21 = 2,85$ DH/kg

→ Poste de coût élevé, à optimiser en priorité.

4. ANALYSE ÉNERGÉTIQUE

Bilan des charges de refroidissement (kWh/jour) :

Poste de charge	Stockage 01	Stockage 02	Entreposag e	Tunnel 01
Transmission	33,60	33,60	32,95	107,39
Changement produit	0,00	0,00	0,00	360,00
Respiration produit	0,00	0,00	0,00	3,11
Personnel	0,27	0,27	0,27	0,00
Éclairage	0,08	0,08	0,08	0,08

Équipements (ventilateur)	420,00	420,00	350,00	720,00
Infiltration	25,50	25,50	35,29	0,00
Total journalier	479,46	479,46	418,59	190,58

Avec :

Charge de transmission :

Pour calculer la charge de transmission, nous utiliserons la formule suivante :

$Q = U \times A \times (\text{Température extérieure} - \text{Température intérieure}) \times \text{heure de fonctionnement} \div 1000$

Q = kWh / g de charge thermique

U = valeur d'isolation U (nous connaissons déjà cette valeur) (W / m².K)

A = Surface des murs, du toit et du sol (nous allons la calculer) (m²)

Température intérieure = Température de l'air à l'intérieur de la pièce (°C)

Température extérieure = Température ambiante extérieure (°C)

1000 = Conversion de watts en kW.

Il faut calculer le sol séparément des murs et du plafond, car la différence de température est différente sous le sol, donc le transfert de chaleur sera également différent.

Charge de refroidissement à partir du changement du produit :

Dans l'étape suivante, nous calculerons la charge de refroidissement en fonction de la chaleur dégagée par le changement de produit arrivant au tunnel.

Pour ce calcul, nous pouvons utiliser la formule suivante :

$Q = m \times C_p \times (\text{Température d'entrée du produit} - \text{Température à l'intérieur de l'entrepôt}) \div 3600$

Q = kWh / jour

CP = Capacité thermique massique du produit (kJ/kg.°C)

m = Masse des produits nouvellement ajoutés (kg)

Température d'entrée du produit = Température d'entrée du produit (°C)

Température à l'intérieur de l'entrepôt = Température à l'intérieur de l'entrepôt (°C)

3600 = conversion de kJ en kWh

Charge de refroidissement à partir de la respiration du produit « produit frais » :

Pour calculer cela, nous utiliserons la formule suivante :

$$Q = mx \text{ resp} / 3600$$

$$Q = \text{kWh} / \text{jour}$$

m = Quantité de produit en tunnel (kg)

resp = chaleur de respiration du produit (1,4 kJ / kg)

3600 = convertit les kJ en kWh.

Ainsi, lorsque nous calculons la charge de refroidissement due au nouveau produit entrant dans l'entrepôt et la charge de refroidissement due à la respiration du produit

Charges thermiques internes et des besoins en refroidissement en fonction des personnes :

Dans l'étape suivante, nous calculerons la charge thermique générée par les personnes travaillant dans l'entrepôt. En supposant que deux personnes travaillent ½ heure par jour dans la chambre froide, nous pouvons estimer qu'elles produisent 270 watts de chaleur par heure.

Nous utiliserons la formule suivante :

$$Q = \text{nombre de travailleurs} \times \text{temps} \times \text{chaleur} / 1000$$

$$Q = \text{kWh} / \text{jour}$$

Nombre d'employés = Nombre de personnes travaillant dans l'entrepôt

Temps = Durée de présence dans l'entrepôt par personne (heures)

Chaleur = Perte de chaleur par personne et par heure (Watt)

1000 = Convertit simplement les watts en kW

Charge de refroidissement à partir de l'éclairage :

L'étape suivante consiste à calculer la chaleur dégagée par l'éclairage. C'est assez simple et nous pouvons utiliser la formule ci-dessous.

$$Q = \text{lampe} \times \text{temps} \times \text{watts} / 1000$$

$$Q = \text{kWh} / \text{jour},$$

Lampes = nombre de lampes dans la chambre froide

Heures = heures d'utilisation par jour

Watt = puissance nominale des lampes

1000 = Convertit les watts en kW.

Charge de refroidissement des moteurs de ventilateurs :

$$Q = \text{nombre de ventilateurs} \times \text{temps} \times \text{watts} / 1000$$

$$Q = \text{kWh/jour}$$

Durée = Durée de fonctionnement quotidienne du ventilateur (heures)

Watt = Puissance nominale des moteurs de ventilateur (Watt)

1000 = Convertir de Watt en kW.

Charge de refroidissement à partir de l'infiltration :

Il nous faut maintenant calculer la charge thermique due à l'infiltration d'air. À l'aide d'une formule simplifiée :

$Q = \text{volume} \times \text{énergie} \times \text{variation} \times (\text{Température extérieure} - \text{Température intérieure}) / 3600$

$Q = \text{kWh} / \text{j}$

Variation = Nombre de variations de volume au cours de la journée

Volume = Volume de stockage frigorifique

Énergie = énergie par mètre cube de degrés Celsius

Température extérieure = Température de l'air extérieur

Température interne = Température de la chambre froide

3600 = convertit simplement de kJ en kWh.

Si l'on suppose que la porte générera 5 volumes d'échange d'air par jour en raison de l'entrée et de la sortie des produits dans l'entrepôt, chaque mètre cube d'air neuf représente 2 kJ/°C, l'air extérieur est à 15 °C et l'air à l'intérieur de l'entrepôt est à -18 °C.

Électricité RDC H :

- Éclairage :

-réglette double : $Q1 = 74 \times 36W = 2664W$

Consommation/j = $Q1 \times T / 1000 = 2664 \times 8 / 1000 = 21.312 \text{KWH/J}$

- Prise de courant :

-balance 4W : $Q2 = 4 \times 9W = 36W$

Consommation/j = $Q2 \times T / 1000 = 36 \times 8 / 1000 = 288 / 1000 = 0.28 \text{KWH/J}$

-clark électrique : $Q3 = \text{RACINE (3). U.I.COS } \phi = 230 \times 39 \times 0.9 = 13.982,846W$

Consommation/j = $Q3 \times T / 1000 = 13.982,846W \times 3 / 1000 = 41.94 \text{ KWH/J}$

-porte électrique : $Q4 = 750 \times 2 = 1500$

Consommation/j = $Q4 \times 0.5 / 1000 = 750 / 1000 = 0.75 \text{KWH/J}$

-tue mouche : $Q5=9*30W=270W$

Consommation/j= $Q5*8/1000=270*8/1000=2.16KWH/J$

Consommation RDC (Éclairage/Prises/Force)

Équipement	Puissance (W)	Quantité	Consommation/jour (kWh)
Réglettes doubles	36	74	21,312
Balance	9	4	0,288
Clark électrique	13.983	1	41,949
Porte électrique	750	2	0,750
Tue-mouche	30	9	2,160
Total quotidien	-	-	66,459
Total mensuel	-	-	1.727,49

Calcul de la facture électrique

Poste	Montant (DH)	Détail
Consommation	53.028,42	52.203,386 kWh × 1,01 DH/kWh

Redevance puissance (400 KVA)	17.087,58	Frais fixe
-------------------------------	-----------	------------

Redevance entretien compteur	391,20	Frais fixe
------------------------------	--------	------------

Redevance location compteur	215,05	Frais fixe
-----------------------------	--------	------------

<u>TOTAL TTC</u>	<u>70.722,25</u>	<u>Facture janvier</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------------

KPI & Interprétation :

- **Consommation mensuelle totale (froid) :**

- 50475,89 kWh

- Avec facteur de sécurité (10%) :

- 55523,48 kWh

- **Consommation RDC (éclairage/prises/force) :**

- 1727,49 kWh/mois

- **Consommation globale estimée :**

- 57250,97 kWh

- **Indice de consommation spécifique (ICS) :**

- $57250/78507 \approx 0,73$ kWh/kg

- **Coût énergétique par kg :**

- $70722,25/78507 \approx 0,90$ DH/kg

5. COÛTS LOGISTIQUES

Détail :

Poste	Montant (DH)
Carburant	300,00
Électricité Clark	1 101,34
Personnel logistique	4 000,00
Total logistique interne	5 401,34
Transport / Export / Douane	0,00
Total général	5 401,34

KPI & Interprétation :

- **Coût logistique par kg :**

- $5401,34/78507 \approx 0,07$ DH/kg

- → Coût marginal, mais à surveiller en cas d'augmentation des volumes export.

6. SYNTHÈSE GLOBALE

Indicateur clé	Valeur janvier	Commentaire
Production totale	78 507 kg	
Coût main-d'œuvre / kg	1,82 DH/kg	

Coût emballage (mat + MO) / kg	2,85 DH/kg	Point critique à optimiser
Coût énergie / kg	0,90 DH/kg	Élevé, vérifier l'isolation
Coût logistique / kg	0,07 DH/kg	Faible impact
Coût direct total / kg	~5,64 DH/kg	Hors matière première poisson

7. RECOMMANDATIONS & PLAN D'ACTION FÉVRIER

1. Productivité :

- Objectif : Remonter à 15 kg/h.
- Action : Réduire l'intérim de 10% sur les semaines à charge moyenne (Dépendance aux intérimaires)

2. Emballage :

- Objectif : Réduire le coût matière via appel d'offres sur cartons (Dépendance aux fournisseurs d'emballage)

5. Énergie :

- Action : Installation des sous-compteur pour suivre la consommation réelle.
- Maîtriser le fonctionnement du tunnel (démarrage à l'heure du creuse)
- Vérifier l'isolation et optimiser les cycles de dégivrage.

7. Suivi des KPI :

- Mettre en place un tableau de bord mensuel avec :
 - ICS (Indice de consommation spécifique)
 - TMS (Taux marginal de substitution)
 - Coût complet par kg par poste

Conclusion :

Le mois de janvier révèle une baisse de productivité et un coût d'emballage élevé.

Une approche ciblée sur l'optimisation de la main-d'œuvre, la négociation des consommables et l'efficacité énergétique permettra d'améliorer la rentabilité dès février.

